Answer key - SOH CAH TOA - Sine, Cosine and Tangent

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. From an angle theta, the side that touches theta without being the hypotenuse is the...
Depuis un angle theta, le côté qui touche theta sans être l'hypoténuse est le...

- opposite side / côté opposé
- adjacent side / côté adjacent *
- hypotenuse / hypoténuse

Answer: adjacent side
It touches the angle and is not the hypotenuse: the adjacent side.
Il touche l'angle et n'est pas l'hypoténuse : c'est le côté adjacent.

2. You know the angle and the opposite side, and you want the hypotenuse. Which ratio?
Tu connais l'angle et le côté opposé, et tu cherches l'hypoténuse. Quel rapport ?

- sine / sinus *
- cosine / cosinus
- tangent / tangente

Answer: sine
Opposite and hypotenuse together: that is sine.
Opposé et hypoténuse ensemble : c'est le sinus.

3. Angle 45 deg, adjacent side (shadow) 8 m, tan 45 deg = 1. Height of the pole in metres?
Angle 45 deg, côté adjacent (ombre) 8 m, tan 45 deg = 1. Hauteur du mât en mètres ?

Answer: 8
height = 8 x tan 45 deg = 8 x 1 = 8.
hauteur = 8 x tan 45 deg = 8 x 1 = 8.

4. Angle 30 deg, opposite side 12 m, sin 30 deg = 0.5. Hypotenuse in metres?
Angle 30 deg, côté opposé 12 m, sin 30 deg = 0,5. Hypoténuse en mètres ?

Answer: 24
hyp = opposite / sin = 12 / 0.5 = 24.
hyp = opposé / sin = 12 / 0,5 = 24.

5. tan theta equals...
tan theta vaut...

- opposite / hypotenuse / opposé / hypoténuse
- adjacent / hypotenuse / adjacent / hypoténuse
- opposite / adjacent / opposé / adjacent *

Answer: opposite / adjacent
Tangent compares the two legs: opposite over adjacent.
La tangente compare les deux côtés de l'angle droit : opposé sur adjacent.

6. Angle 30 deg, hypotenuse 8 cm, sin 30 deg = 0.5. Opposite side in cm?
Angle 30 deg, hypoténuse 8 cm, sin 30 deg = 0,5. Côté opposé en cm ?

Answer: 4

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

opposite = 8 x 0.5 = 4.
opposé = 8 x 0,5 = 4.

7. Angle 60 deg, adjacent side 5 m, tan 60 deg ~ 1.7. Opposite side in metres (to 1 decimal place)?
Angle 60 deg, côté adjacent 5 m, tan 60 deg ~ 1,7. Côté opposé en mètres (à 0,1 près) ?

Answer: 8.5
opposite = 5 x 1.7 = 8.5.
opposé = 5 x 1,7 = 8,5.

8. Angle 30 deg, opposite side 9 km, sin 30 deg = 0.5. Hypotenuse in km?
Angle 30 deg, côté opposé 9 km, sin 30 deg = 0,5. Hypoténuse en km ?

Answer: 18
hyp = 9 / 0.5 = 18.
hyp = 9 / 0,5 = 18.

9. You know the adjacent side and want the hypotenuse. Which ratio links them?
Tu connais le côté adjacent et tu cherches l'hypoténuse. Quel rapport les relie ?

- sine / sinus
- cosine / cosinus *
- tangent / tangente

Answer: cosine
Adjacent and hypotenuse appear together in cosine: CAH.
Adjacent et hypoténuse apparaissent ensemble dans le cosinus : CAH.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association